Universidad Nacional de Loja

Carrera de Ingeniería Ambiental

Matemáticas II

Variaciones del relieve y su implicación en la movilidad de la zona sur de Loja

Equipo N.º 2

Integrantes

Andy Aguilar, Isidro Chamba, Giorgi Chamba, John Jiménez y Kevin Jiménez

Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

12 de octubre de 2026

1. Planteamiento del problema ambiental

La zona sur del cantón Loja presenta un relieve montañoso y accidentado que puede dificultar el desplazamiento por la red vial y el transporte de personas e insumos. Para estudiar las características del terreno durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2024, el equipo cuenta con una base de datos mensual organizada en celdas de 500 m. Entre sus variables se encuentran la elevación media, la pendiente media, la orientación del terreno y la distancia a vías y asentamientos.

La comparación aislada de dos meses no describe por sí sola la variación acumulada de la pendiente durante todo el periodo. Por ello, se propone cuantificar los cambios mensuales de esa variable en cada celda y examinar su asociación con la distancia a las vías. Además, se analizará un transecto representativo para construir un perfil de elevación y aplicar la integral definida como herramienta de cálculo. La distancia a las vías se tratará como un indicador espacial relacionado con la accesibilidad, no como una medición directa del flujo o de la calidad de la movilidad.

2. Justificación ambiental

La caracterización del relieve puede contribuir a reconocer sectores donde la pendiente y la configuración del terreno merecen atención en la planificación y la gestión del riesgo. La construcción y ampliación de vías también puede modificar localmente los taludes; sin embargo, la variación del terreno puede responder a distintos procesos naturales y antrópicos, por lo que la proximidad a una vía no demuestra por sí misma una relación causal.

El análisis propuesto se limita a las variables topográficas y de distancia disponibles en la base. Sus resultados pueden servir como una aproximación inicial para describir patrones espaciales y orientar preguntas posteriores sobre estabilidad de laderas, erosión o accesibilidad. El proyecto no mide directamente biodiversidad, disponibilidad de agua, tránsito ni condiciones físicas de las vías.

3. Pregunta de investigación

¿Qué asociación existe entre la variación acumulada de la pendiente media en las celdas de 500 m y la distancia a las vías en la zona sur del cantón Loja durante el periodo comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2024?

4. Hipótesis

Hipótesis de investigación. En las celdas de 500 m de la zona sur del cantón Loja, la variación acumulada de la pendiente media entre enero de 2019 y diciembre de 2024 se asocia positivamente con la distancia a las vías. Se considerará compatible con la hipótesis una correlación de Pearson $r \geq 0{,}30$ y un valor $p < 0{,}05$.

Para cada celda i, la variación acumulada se calculará como la suma de los cambios absolutos entre meses consecutivos:

$$V_i = \sum_{t=2}^{72} \left| s_{i,t} - s_{i,t-1} \right| ,$$

donde $s_{i,t}$ representa la pendiente media de la celda i en el mes t. El cálculo se realizará únicamente en las celdas con una serie mensual completa; los registros faltantes se identificarán en la revisión de calidad y no se imputarán sin justificación.

La hipótesis plantea una asociación estadística, no una relación causal. Su interpretación tendrá en cuenta que factores naturales, intervenciones humanas y la dependencia espacial entre celdas también pueden influir en el patrón observado. El umbral $p < 0{,}05$ se usará como criterio de significancia estadística, sujeto a los supuestos del análisis.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Cuantificar la variación acumulada de la pendiente media en las celdas de 500 m de la zona sur del cantón Loja y analizar su asociación con la distancia a las vías, complementando el análisis con la integral definida del perfil de elevación de un transecto representativo, a partir de la base mensual de 2019–2024.

5.2. Objetivos específicos

1. Revisar la estructura y la calidad de la base asignada al equipo 02 (3.996 celdas y 66 columnas), sin modificar el archivo CSV original, mediante un script de análisis en Python o R, e identificar datos faltantes o valores fuera de rango en las variables `dem_mean`, `slope_mean`, `dist_vias_m` y `dist_asentamientos_m`.

2. Calcular la variación acumulada de la pendiente media para cada celda con una serie mensual completa y evaluar su asociación con la distancia a las vías mediante el coeficiente de correlación de Pearson, informando el tamaño de la muestra y el valor p.

3. Seleccionar un transecto desde una zona baja hasta una cumbre y ajustar una función continua integrable al perfil de elevación $z = f(x)$. Definir el intervalo y el nivel de referencia, calcular la integral mediante una antiderivada cuando sea posible y compararla con una suma de Riemann; interpretar el resultado como área de una sección transversal.

A. Uso de inteligencia artificial

Se utilizó inteligencia artificial como apoyo para revisar la gramática, organizar las secciones y mejorar la redacción del documento. El equipo debe verificar la exactitud de los datos, las unidades, la metodología y la referencia de la base antes de entregar el trabajo.